вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ дефинираме:

$$X = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad Y = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $X \subseteq Y$ и дали е вярно (ii) $Y \subseteq X$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $R \circ S$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $X_0, X_1, \ldots, X_n, \ldots$ дефинираме:

$$A = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} X_k, \quad B = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} X_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $A \subseteq B$ и дали е вярно (ii) $B \subseteq A$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $S \circ R$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ дефинираме:

$$X = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad Y = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $X \subseteq Y$ и дали е вярно (ii) $Y \subseteq X$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $R \circ S$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $X_0, X_1, \ldots, X_n, \ldots$ дефинираме:

$$A = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} X_k, \quad B = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} X_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $A \subseteq B$ и дали е вярно (ii) $B \subseteq A$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $S \circ R$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ дефинираме:

$$X = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad Y = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $X \subseteq Y$ и дали е вярно (ii) $Y \subseteq X$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $R \circ S$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР1, теория
23 ноември 2025

Зад. 1 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: индексирана фамилия от множества, обединение и сечение на фамилия от множества. (**1.5** т.)
За произволна редица от множества $X_0, X_1, \ldots, X_n, \ldots$ дефинираме:

$$A = \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} X_k, \quad B = \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} X_k.$$

Проверете дали е вярно (i) $A \subseteq B$ и дали е вярно (ii) $B \subseteq A$.
За положителен отговор дайте доказателство.
За отрицателен отговор посочете редица от множества, която е контрапример. (**3** т.)

Зад. 2 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, композиция на релации, функция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**2.5** т.)
Докажете, че ако R и S са изброими бинарни релации, то тяхната композиция $S \circ R$ също е изброима релация. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!